IPv4, binário e máscaras

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Converter entre decimal e binário
- ✓ Separar a parte de rede e a parte de host com a máscara
- ✓ Reconhecer endereços privados, loopback e APIPA

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 5.

4 **Confira as soluções** na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 2 de 9 — Classes de endereços IPv4 (A, B, C, D, E), privados e especiais**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Um endereço IPv4 2
2. Os pesos de cada bit num octeto 2
3. Exemplo resolvido: Decimal → binário: 200 2
4. Máscaras comuns 2
5. Endereços especiais 2
6. Classes (histórico, ainda aparece no exame) 3
7. Termos técnicos 3
8. Protocolos 4
9. Exercícios para fazer 5
10. Quiz 6
11. Soluções 8
12. Referências bibliográficas 10

1. Um endereço IPv4

Um endereço IPv4 tem **32 bits**, escritos como 4 octetos em decimal: `192.168.10.25`. A **máscara** indica quantos bits pertencem à **rede**; os restantes identificam o **host**. `255.255.255.0` = `/24` (24 bits de rede, 8 de host).

2. Os pesos de cada bit num octeto

Bit	128	64	32	16	8	4	2	1
192 =	1	1	0	0	0	0	0	0
168 =	1	0	1	0	1	0	0	0
10 =	0	0	0	0	1	0	1	0
255 =	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Exemplo resolvido: Decimal → binário: 200

EXEMPLO RESOLVIDO

200 ≥ 128? sim → 1, resta 72. 72 ≥ 64? sim → 1, resta 8. 32? não → 0. 16? não → 0. 8? sim → 1, resta 0. O resto é 0.

Resultado: `11001000`.

4. Máscaras comuns

Máscara	Prefixo	Valores possíveis num octeto
255.0.0.0	/8	Os valores válidos de um octeto de máscara:
255.255.0.0	/16	0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255
255.255.255.0	/24	
255.255.255.252	/30	Ligações ponto a ponto (2 hosts)

5. Endereços especiais

Intervalo	Uso
10.0.0.0/8	Privado (RFC 1918)
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado (RFC 1918)
192.168.0.0/16	Privado (RFC 1918)
127.0.0.0/8	Loopback (127.0.0.1 = a própria máquina)
169.254.0.0/16	APIPA — o PC não recebeu IP do DHCP
224.0.0.0/4	Multicast (antiga classe D)

6. Classes (histórico, ainda aparece no exame)

Classe	1.º octeto	Máscara por defeito
A	1–126	/8
B	128–191	/16
C	192–223	/24
D	224–239	Multicast
E	240–255	Experimental

> **DICA**
> Se um PC mostra `169.254.x.x`, o problema é **DHCP**: o cliente não obteve resposta de nenhum servidor.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

APIPA (Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)) — Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP.

Exemplo: Um PC com 169.254.12.7 não recebeu IP do DHCP: verifique o cabo ou o servidor.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

Classes de endereços — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

8. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Bit**?

- ☐ **A)** voice VLAN
- ☐ **B)** Trivial File Transfer Protocol
- ☐ **C)** connected
- ☐ **D)** binary digit (dígito binário)

2. O que significa **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host))?

- ☐ **A)** Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.
- ☐ **B)** Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele.
- ☐ **C)** Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.
- ☐ **D)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

3. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

4. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **C)** Network Configuration Protocol
- ☐ **D)** porta designada

5. Qual é o prefixo (CIDR) da máscara **255.255.255.248**?

Cálculos e resposta: _____

6. Escreva o endereço **10.242.134.196** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

7. A que classe pertence **225.241.127.35**?

- ☐ **A)** Classe B
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe D
- ☐ **D)** Classe A

8. Escreva o endereço **34.103.211.140** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

9. A que classe pertence **112.47.192.248**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe B
- ☐ **D)** Classe D

10. Escreva o endereço **10.182.69.82** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quanto é 11000000 em decimal?

- ☐ **A)** 128
- ☐ **B)** 192
- ☐ **C)** 224
- ☐ **D)** 240

2. Qual destes é um endereço privado?

- ☐ **A)** 172.32.1.1
- ☐ **B)** 11.0.0.1
- ☐ **C)** 172.20.5.9
- ☐ **D)** 192.169.1.1

3. /26 corresponde a que máscara?

- ☐ **A)** 255.255.255.128
- ☐ **B)** 255.255.255.192
- ☐ **C)** 255.255.255.224
- ☐ **D)** 255.255.255.240

4. Um PC com IP 169.254.20.7 provavelmente não recebeu endereço do servidor DHCP.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Quantos bits tem um endereço IPv4?

☐ **A)** 16
☐ **B)** 32
☐ **C)** 48
☐ **D)** 128

11. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) binary digit (dígito binário)

Bit = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

2. Resposta: D) Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

DHCP: Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

3. Resposta: C) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

4. Resposta: B) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

5. Resposta: /29 ou 29

Conte os bits a 1: `11111111.11111111.11111111.11111000` → **/29**.

6. Resposta: 00001010.11110010.10000110.11000100 ou 00001010111100101000011011000100

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	10	`00001010`
2.º	242	`11110010`
3.º	134	`10000110`
4.º	196	`11000100`

Resultado: `00001010.11110010.10000110.11000100`

7. Resposta: C) Classe D

Olha-se só para o **1.º octeto: 225**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

225 → **classe D**. Em binário 225 = `11100001`.

8. Resposta: 00100010.01100111.11010011.10001100 ou 00100010011001111101001110001100

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	34	`00100010`
2.º	103	`01100111`
3.º	211	`11010011`
4.º	140	`10001100`

Resultado: `00100010.01100111.11010011.10001100`

9. Resposta: A) Classe A

Olha-se só para o **1.º octeto: 112**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

112 → **classe A**. Em binário 112 = `01110000`.

10. Resposta: 00001010.10110110.01000101.01010010 ou 00001010101101100100010101010010

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	10	`00001010`
2.º	182	`10110110`
3.º	69	`01000101`
4.º	82	`01010010`

Resultado: `00001010.10110110.01000101.01010010`

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 192

128 + 64 = 192.

2. Resposta: C) 172.20.5.9

172.16.0.0 a 172.31.255.255 é privado; 172.32 já não.

3. Resposta: B) 255.255.255.192

26 = 24 + 2 bits → 128+64 = 192.

4. Resposta: Verdadeiro

É um endereço APIPA (link-local).

5. Resposta: B) 32

4 octetos × 8 bits.

12. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.